

Afet Modu

Müşteri başvurmaz, banka müşteriye gelir

Vaka ve Proje Dokümanı

Bilgi	Detay
Tema	Görünmez (Otonom) Bankacılık
Proje	Afet bildirimiyle uyanan, etkilenen müşteriler için kredi erteleme taslağı, belge listesi ve destek adımlarını hazırlayan ajan sistemi
Ekip	[Ad Soyad] · Bilgisayar Programcılığı (geliştirme) [Ad Soyad] · Yönetim Bilişim Sistemleri (iş analizi, mevzuat, sunum)
Teknoloji	Python · TypeScript · SQL · FastAPI · Next.js 16 · PostgreSQL · Redis · Kafka · Docker
Veri	Tamamen sentetik ve simülasyon. Gerçek müşteri veya gerçek afet verisi kullanılmamıştır.
Takvim	Başvuru: 4 Ekim · Online hackathon: 9-18 Ekim · Final: 3 Kasım (ING Hubs Türkiye)

1. Yönetici Özeti

Bir afetin ardından insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey zamandır; oysa bankacılık işlemleri tam da o anda onlardan zaman ve enerji ister: şubeye ulaşmak, sıra beklemek, form doldurmak, belge toplamak. **Afet Modu bu süreci tersine çevirir.**

Afet bildirimi geldiği anda otonom bir ajan sistemi etkilenen bölgedeki müşterileri tespit eder. Her müşteri için yaşına, hassasiyetine, kredi türüne ve DASK durumuna göre kişiselleştirilmiş bir **kredi erteleme taslağı**, gerekli **belge listesi** ve sakin bir dille yazılmış bir **bildirim** hazırlar. Müşteri başvuru yapmaz; yalnızca kendisine hazırlanmış planı onaylar ya da bir temsilcinin aranmasını ister. Ajan hiçbir işlemi kendisi onaylamaz.

Tek cümlelik özet

Afetten dakikalar sonra, müşteri hiçbir şey yapmadan, banka ona **hazır bir plan** ile ulaşır; karar yine insandadır.

2. Problem

- **Yük yanlış yerde.** Afet yaşayan kişi, o anda hem kayıplarıyla hem de bankacılık prosedürleriyle uğraşmak zorunda kalır.
- **Erişim sorunu.** Şubeler, internet ve iletişim kesintili olabilir; belgeler hasar görmüş ya da kaybolmuş olabilir.
- **Bilgi eksikliği.** Müşteri hangi ertelemekten yararlanabileceğini, hangi belgelerin gerektiğini, DASK sürecinin nasıl işlediğini çoğunlukla bilmez.
- **Savunmasız gruplar.** Yaşlı ve engelli müşteriler dijital kanallara ulaşmakta ve süreçleri takip etmekte daha çok zorlanır.
- **Banka tarafında yığılma.** Aynı anda binlerce talep gelir; her biri elle değerlendirilir, öncelik belirlemek zorlaşır.
- **Kaçınılabılır olumsuz sonuçlar.** Taksit ödenemez, gecikme kaydı oluşur; müşteri ile bankanın güveni zedelenir.

3. Çözüm: Görünmez Bankacılık Yaklaşımı

Bunu bir **kargo takip sistemi** gibi düşünün: siz bir şey yapmazsınız, sistem kendi kendine ilerler ve size yalnızca sonucu bildirir. Afet Modu'nda ilerleyen şey, müşterinin erteleme talebi ve belge hazırlığıdır.

3.1 Akış

Adım	Ne olur	Kim yapar
1	Afet bildirimi gelir (ör. M7.4 deprem, 5 il)	Olay tetikleyici (canlıda AFAD / Kandilli akışı)
2	Etkilenen illerdeki müşteriler bulunur	Kod (veritabanı sorgusu)
3	Her müşteri için öncelik ve erteleme taslağı hazırlanır	Ajan A (Planlayıcı) + araçlar
4	Sakin, kısa, kişiselleştirilmiş bildirim yazılır	Ajan B (İletişimci)
5	Müşteri onaylar veya temsilci aranmasını ister	Müşteri / banka çalışanı

Adım	Ne olur	Kim yapar
6	Onaylanan talepler çalışan kontrolüne gider	Banka çalışanı

3.2 Müşterinin gördüğü

Örnek bildirim (yaşlı müşteri için sade dil):

Banka - yeni bildirim

Sayın Hatice Hanım, **geçmiş olsun**. Konut krediniz için 4 aylık erteleme talebiniz, değerlendirmeye alınmak üzere hazırlandı. Siz uygun görürseniz onayınızla ilerleyebiliriz; dilerseniz temsilcimiz sizi arasın.

Gerekli belgeler: kimlik, hasar tespit tutanağı, tapu örneği, DASK poliçe numarası.

[Onayla] [Temsilci beni arasın]

Mesajda "ertelendi" gibi kesin ifadeler kullanılmaz; "değerlendirmeye alınmak üzere hazırlandı" denir. Ticari dil (kampanya, fırsat) yasaktır.

4. Vaka: Simüle Edilen Deprem

Tüm vaka **kurgusal bir simülasyondur**. Deprem, kişiler ve rakamlar prototipi göstermek için üretilmiştir; gerçek AFAD verisi veya gerçek müşteri verisi içermez.

4.1 Olay

Alan	Bilgi
Olay	M7.4 deprem (simülasyon)
Zaman	16 Ekim 2026, 04:17
Etkilenen iller	Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep
Kaynak	SİMÜLASYON. Canlı sistemde AFAD/Kandilli bildirimi otomatik tetikler.

4.2 Üç örnek müşteri

	Hatice Hanım	Emre Bey	Selma Hanım
Yaş / il	72 · Antakya (Hatay)	34 · Elbistan (K.Maraş)	58 · Battalgazi (Malatya)
Kredi	Konut, aylık taksit 14.500 TL	İhtiyaç, aylık taksit 5.200 TL	Konut, aylık taksit 11.000 TL
DASK	Var	Uygulanamaz	Görünmüyor
Öncelik	Yüksek (yaşlı)	Normal	Normal
Ertelme taslağı	4 ay (3 + 1 hassasiyet)	3 ay	3 ay
Ertelenmesi önerilen taksit	58.000 TL	15.600 TL	33.000 TL
Belgeler	Kimlik, hasar tespit / ikametgâh, tapu, DASK poliçe no	Kimlik, hasar tespit / ikametgâh	Kimlik, hasar tespit / ikametgâh, tapu; DASK için temsilci bilgi verecek
Dil	Sade, yavaş, temsilci seçeneği öne çıkar	Kısa ve net	Sade; DASK konusunda yönlendirme

Ertelenmesi önerilen taksit = aylık taksit × erteleme ayı. Faiz ve masraf etkisi prototipte hesaplanmaz; mevzuata göre belirlenir.

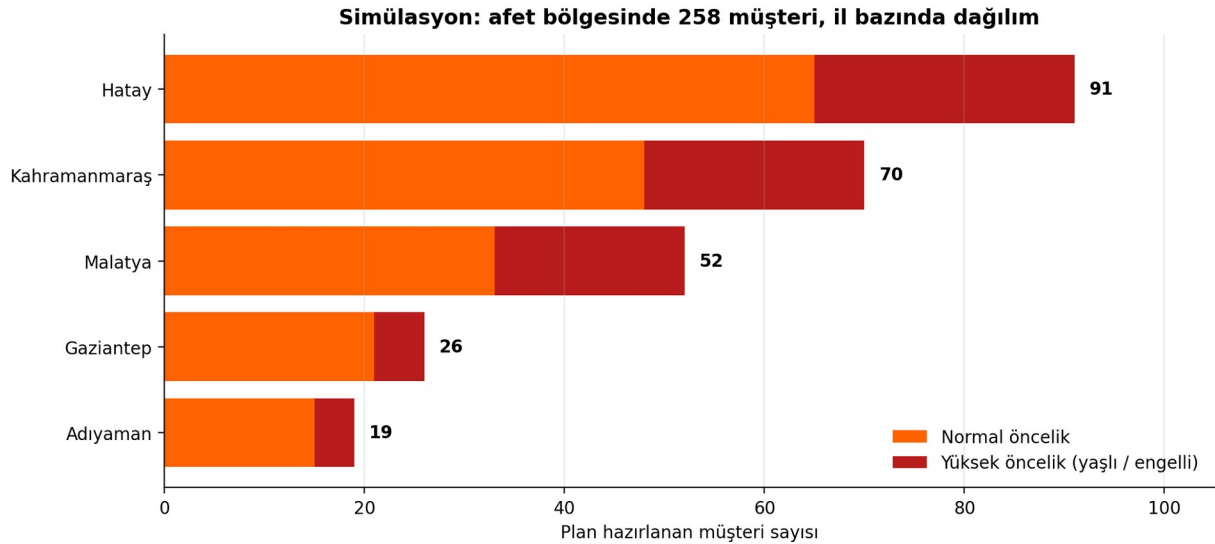
4.3 Hatice Hanım'ın zaman çizelgesi

Zaman	Bugünkü tipik durum	Afet Modu ile
Afet anı	Banka haberdar değil / ilgili değil	Bildirim gelir, ajan uyanır
Dakikalar içinde (hedef)	Hatice Hanım şube ve süreç bilgisi arar	Plan ve bildirim hazır
İlk günler	Sıra, belge arayışı, telefon trafiği	Bildirimi görür, "Onayla" veya "Temsilci arasın" der
Sonrası	Taksit tarihi yaklaşır, yükümlülük belirsiz	Talep çalışana ulaşmıştır, önceliklidir

4.4 Simülasyonun toplu sonuçları

Sentetik 400 müşterilik veritabanı ile ajan sistemi çalıştırıldığında:

Ölçü	Sonuç
Toplam sentetik müşteri	400
Afet bölgesinde etkilenen	258
Yüksek öncelikli (yaşlı 73, engelli 3)	76
Kredi türü dağılımı	Konut 98 · İhtiyaç 88 · Kart 72
DASK'ı görünmeyen konut müşterisi	46 (temsilci bilgilendirir)
Erteleme taslağı dağılımı	2 ay: 54 · 3 ay: 146 · 4 ay: 58
Ertelenmesi önerilen toplam taksit	≈ 8,54 milyon TL (sentetik)
Onay bekleyen taslak	258 (hiçbiri otomatik onaylanmadı)



Şekil 1. Etkilenen müşterilerin il ve öncelik bazında dağılımı (sentetik veri).

Not: Bu sayılar sabit rastgele tohumla (seed) üretilmiş sentetik veriye aittir. Plan süresi gerçek LLM ile ayrıca ölçülmelidir.

5. Plan Mantığı ve Varsayımlar

Erteleme süreleri **mevzuat değil, simülasyon varsayımdır**. YBS ekip üyesi gerçek uygulamaları araştırıp değerleri günceller; kurallar tek bir yerde (parametre) durduğu için değişiklik kolaydır.

Kredi türü	Temel erteleme	Yaşlı / engelli ek	Üst sınır
Konut	3 ay	+1 ay	6 ay
İhtiyaç	3 ay	+1 ay	6 ay
Kredi kartı	2 ay	+1 ay	6 ay

- **Öncelik:** Yaşlı (65+) ve engelli müşteriler "yüksek öncelik" alır ve listede üstte görünür.
- **Belgeler:** Herkes için kimlik ve hasar tespit/ikametgâh; konut kredisinde tapu; DASK varsa poliçe numarası, yoksa "temsilci bilgi verecek".
- **Üst sınır kodla zorlanır.** Ajan önerilen süreyi aşan talep açmaya kalksa bile araç fonksiyonu bunu düşürür.

6. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını

Hedef mimari, **olay tabanlı bir mikroservis yapısıdır**: afet bildirimi bir olay olarak sisteme girer, servisler bu olayı dinleyip kendi işlerini yapar, sonuç ekrana canlı akar. Tüm parçalar **Docker Compose** ile tek komutla ayağa kalkar.

6.1 Kullanılan diller

Dil	Nerede kullanılır	Yaklaşık pay
Python	4 servisin tamamı: FastAPI, SQLAlchemy, ajan döngüsü, Kafka tüketicileri, sentetik veri üretimi, testler (pytest)	%60
TypeScript	Next.js 16 + React 19 arayüzü, API istemcisi, tip tanımları	%30
SQL	PostgreSQL şeması, indeksler, Alembic migration'ları, raporlama sorguları	%5
CSS (Tailwind CSS 4)	Tasarım sistemi: renkler, bileşen stilleri, mobil uyumluluk	%5
YAML · Nginx yapılandırması · Bash	docker-compose.yml, CI (GitHub Actions), gateway yönlendirmesi, başlatma scriptleri	Yardımcı

6.2 Teknoloji yığını

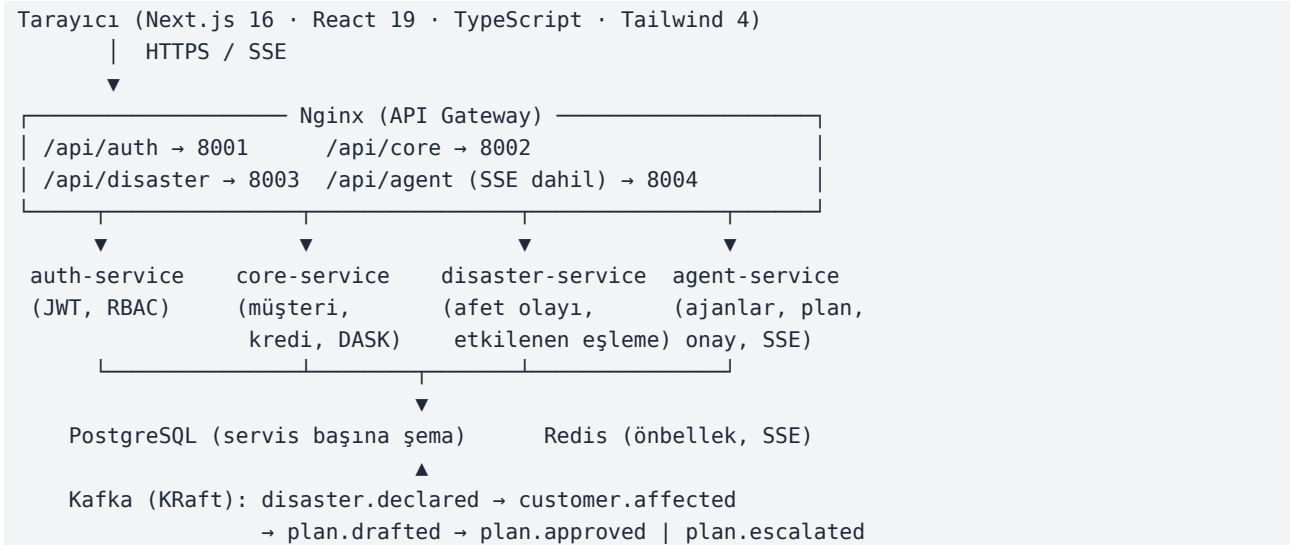
Katman	Teknoloji	Görevi
Backend	Python + FastAPI	4 servis, otomatik API dokümanı (/docs)
ORM ve şema	SQLAlchemy 2 (async) + Alembic	Tek şema kaynağı ve migration yönetimi
Veritabanı	PostgreSQL	Servis başına ayrı şema (auth, core, disaster, agent)
Önbellek / canlı akış	Redis	Önbellek ve SSE bildirimlerinin dağıtımı
Olay akışı	Apache Kafka (KRaft modu)	Servisler arası olaylar; Zookeeper gerekmez
API Gateway	Nginx (reverse proxy)	Tek giriş noktası, servis yönlendirme, hız sınırı
Ön yüz	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4	Müşteri bildirim ekranı ve çalışan konsolu
UI bileşenleri	shadcn/ui, MapLibre GL	Hazır bileşenler ve afet haritası
Kimlik doğrulama	JWT (PyJWT) + bcrypt + RBAC	Giriş, rol bazlı yetki, parola güvenliği

Katman	Teknoloji	Görevi
Ajan (AI)	Kendi tool-calling döngüsü + openai SDK → OpenRouter	Planlayıcı ve İletişimci ajanlar
Opsiyonel ML	scikit-learn (GradientBoostingClassifier)	Öncelik/aciliyet skoru (bkz. 6.7)
Altyapı	Docker Compose, GitHub Actions	Tek komutla kurulum, otomatik test

6.3 Bilinçli tasarım kararları

Karar	Gerekçe
Yalnızca SQLAlchemy + Alembic (Prisma yok)	İki ayrı ORM ve iki ayrı şema kaynağı çelişki yaratır; Python servisleri Prisma kullanmaz
Kafka olay yolu, Redis önbellek + SSE	İkisini de olay akışı için kullanmak gereksiz tekrardır
Kafka KRaft modu	Zookeeper'sız, daha az konteyner, daha kolay kurulum
PyJWT + bcrypt	python-jose ve passlib'e göre daha güncel ve bakımlı
Ajan için framework yok	İki ajan ve dört araç için kendi döngü daha şeffaf ve hata ayıklaması kolay
EventBus arayüzü	Kafka çalışmazsa Redis Streams'e geçiş, servis koduna dokunmadan

6.4 Mimari şema



6.5 Servisler

Servis	Sorumluluk	Veri
auth-service	Kayıt/giriş, JWT üretimi, rol yönetimi (RBAC)	users, roles
core-service	Bankanın mock çekirdeği: müşteri, kredi, DASK bilgisi	customers, loans
disaster-service	Afet olayını alır, etkilenen müşterileri eşler, olay yayınlar	disaster_events, affected_customers
agent-service	Ajanları çalıştırır, planları saklar, onay/devir akışı, SSE ile canlı bildirim	plans, agent_runs, agent_steps, messages

6.6 Olay sözleşmeleri (Kafka)

Konu (topic)	Yayıncı	Dinleyen	Anlamı
disaster.declared	disaster-service	disaster-service, agent-service	Yeni afet ilan edildi
customer.affected	disaster-service	agent-service	Bir müşteri afetten etkilenmiş sayıldı
plan.drafted	agent-service	agent-service (SSE)	Müşteri için plan taslağı ve bildirim hazır
plan.approved	agent-service	core-service	Müşteri onayladı, çalışan kontrolüne gider
plan.escalated	agent-service	çalışan konsolu	Temsilciye devredildi (hata veya müşteri talebi)

6.7 Yapay zekâ katmanı

- **Ajan A (Planlayıcı):** Müşteriyi inceler, önceliği belirler, erteleme taslağı açar, belgeleri getirir. En fazla 8 adım, sayı uyduramaz.
- **Ajan B (İletişimci):** Kısa, sakın, kişiselleştirilmiş Türkçe bildirim yazar; kesin söz vermez, ticari dil kullanmaz.
- **Döngü:** Kendi tool-calling döngüsü. OpenRouter OpenAI uyumlu olduğu için openai SDK'sı kullanılır; model adı ortam değişkenidir. Araç girdi/çıktıları Pydantic ile doğrulanır; her adım agent_steps tablosuna yazılır ve ekranda "ajan ne yaptı?" olarak gösterilir.
- **Model seçimi:** Tool calling'i sağlam destekleyen bir model seçilir; Türkçe kalitesi gerçek mesajlarla test edilir. Planlayıcı için güçlü, İletişimci için hızlı/ucuz model kullanılabilir.
- **Opsiyonel ML:** Afet Modu'nda öncelik şimdilik kurallarla belirlenir (yaş, hassasiyet). Zamanı kalırsa scikit-learn GradientBoostingClassifier ile bir aciliyet skoru eklenebilir. Sentetik veriyle eğitilen model, veriyi üreten kuralı öğreneceği için bu **yalnızca boru hattının (pipeline) gösterimi** olarak sunulur, gerçek performans iddiası taşımaz.

6.8 Alet çantası

Araç	Ne yapar
musteri_bilgisi_getir	Kredi, yaş, hassasiyet, DASK durumu ve önerilen erteleme süresi
belge_listesi_getir	Müşteriye özel belge listesi
erteleme_taslagi_olustur	Yalnızca TASLAK açar; süre üst sınırı kodla zorlanır
oncelik_belirle	Öncelik: yüksek veya normal

Süre ve belge kuralları **kodda** durur; yapay zekâ önceliklendirme yorumu ve dil kısmında kullanılır. Böylece "yapay zekâ mevzuatı uydurdu" riski ortadan kalkar.

6.9 Roller ve yetkiler (RBAC)

Rol	Yapabildikleri
customer (müşteri)	Kendi bildirimini ve planını görür; onaylar veya temsilci ister

Rol	Yapabildikleri
staff (banka çalışanı)	Tüm etkilenen müşterileri, öncelik kuyruğunu, haritayı ve ajan günlüğünü görür; devredilenleri ve onaylananları işler
admin	Afet simülasyonu başlatır, varsayım parametrelerini (erteleme süreleri) yönetir, kullanıcı ve rol yönetimi

6.10 Veri modeli (özet)

Şema	Tablo	Önemli alanlar
auth	users	id, email, password_hash (bcrypt), role, created_at
core	customers	id, ad, il, ilce, yas, hassas_durum, telefon (maskeli), lat, lon
core	loans	id, customer_id, tur, kalan_borc, aylık_taksit, sonraki_taksit_tarihi, dask_var
disaster	disaster_events	id, tur, buyukluk, iller[], tarih, kaynak
disaster	affected_customers	event_id, customer_id, eslesme_zamani
agent	plans	id, event_id, customer_id, oncelik, erteleme_ay, belgeler (jsonb), mesaj, durum
agent	agent_runs / agent_steps	run_id, ajan, arac, girdi, cikti, sure, hata
audit	audit_log	kim, ne, ne zaman, hangi kayıt (onay ve devir izi)

6.11 Arayüz (Next.js)

- **Müşteri ekranı (mobil öncelikli):** Sade bildirim kartı, büyük "Onayla" ve "Temsilci beni arasın" butonları, belge listesi. Yaşlı kullanıcılar için büyük yazı ve yüksek kontrast.
- **Çalışan konsolu:** Üstte gelen bildirim bandı, sayaçlar (etkilenen, onay bekleyen, onaylanan, devredilen, süre), MapLibre ile afet haritası, öncelikli müşteri kuyruğu, ajan günlüğü. Canlı güncellemeler SSE ile akar.
- **Admin ekranı:** "Afet Simüle Et" butonu ve varsayım parametreleri.
- **Tasarım:** ING turuncusu tabanlı renk paleti, Tailwind ile tutarlı bileşenler, sakın ve saygılı ton (afet bağlamında parlak/oyunlaştırılmış öğeler kullanılmaz).

7. Kullanıcı Yolculuğu: Bugün ve Afet Modu ile

Aşama	Bugün	Afet Modu ile
Farkındalık	Müşteri haklarını araştırır, banka çağrı merkezini arar	Banka müşteriye bildirimle ulaşır
Başvuru	Form, sıra, kanal arayışı	Hazır plan, tek dokunuşla onay
Belgeler	Neyin gerektiğini sorar, belirsizlik	Kişiyi özel liste bildirimde
Öncelik	Sıraya göre	Yaşlı ve engelli müşteriler öne alınır
Banka operasyonu	Talepler elle toplanır ve sınıflandırılır	Hazır, sınıflandırılmış taslaklar; çalışan onay/denetim yapar

8. Güvenlik, Etik ve Hassasiyet

- **Karar insanda.** Ajan yalnızca taslak açar. Müşteri onayı ve banka çalışanı kontrolü olmadan hiçbir erteleme gerçekleşmez.
- **Güvenli hata.** Ajan hata verirse müşteri asla sahipsiz kalmaz, otomatik olarak temsilciye aktarılır.
- **Yanlış vaat yok.** Mesajlarda kesin söz verilmez, "değerlendirmeye alınmıştır" dili kullanılır.
- **Saygılı dil.** Afet gerçek insanların acısıdır. Çözüm "yük hafifletme" olarak anlatılır; "fırsat", "kampanya", "çapraz satış" kesinlikle yoktur.
- **Dijital uçurum.** Bildirimi göremeyen ya da telefona ulaşamayan müşteriler için temsilci kanalı (proaktif arama, SMS) tasarımın parçasıdır; yaşlı müşteriler zaten öncelikli.
- **Veri ve KVKK.** Prototip sentetik veri kullanır. Canlıda amaçla sınırlı işleme, aydınlatma, loglama, erişim kontrolü ve gerekirse açık rıza gerekir.
- **Mevzuat.** Erteleme kuralları BDDK ve banka politikasına göre parametrik olmalıdır; prototipteki değerler varsayımdır.
- **Yanlış hedefleme.** Bölge dışında yaşayıp etkilenen müşteri (ör. yakını afetzede) için müşterinin kendi beyan kanalı planlanır (gelecek çalışma).
- **Kimlik ve yetki.** JWT ile giriş, bcrypt ile parola saklama, rol bazlı yetkilendirme (RBAC). Müşteri yalnızca kendi kaydını görür.
- **Denetim izi.** Onay, devir ve ajan adımları audit_log ve agent_steps tablolarına yazılır; her karar izlenebilir.

9. Ölçüm (KPI) ve Banka İçin Değer

Hedefler prototipte simülasyonla, gerçek dünyada pilot uygulamada doğrulanır. YBS ekip üyesi manuel süreç karşılaştırmasını (süre, adım sayısı) netleştirir.

KPI	Tanım
Plan hazırlama süresi	Afet bildiriminden müşteriye hazır plana geçen süre (simülasyonda ölçülür)
Müşteri başına adım sayısı	Müşterinin bankaya yapması gereken işlem adedi (hedef: onay tek dokunuş)
Öncelikli müşteriye ulaşma	Yaşlı/engelli müşterilerin bildirim sırası
Onay / temsilci oranı	Kaç müşteri kendi başına onayladı, kaç temsilci istedi
Hata → insan devri	Ajan hatalarının ne kadarı güvenli şekilde temsilciye aktı (hedef: %100)
Mesaj kalitesi	Yanlış vaat / uygunsuz dil içeren mesaj sayısı (hedef: 0), örnekleme denetim

Banka açısından değer

- **Güven ve sadakat:** En zor anda yanında olan banka hatırlanır.
- **Operasyon yükü:** Talepler hazır, sınıflandırılmış ve öncelikli gelir.
- **Risk yönetimi:** Planlı erteleme, kontrolsüz gecikme ve temerrütten daha yönetilebilirdir.
- **Toplumsal etki ve itibar:** Kurumsal sorumluluk hikâyesi.

10. MVP Kapsamı ve Yedek Plan

Kapsam içinde	Kapsam dışında (gelecek çalışma)
Kredi erteleme taslağı + belge listesi	Acil nakit, sigorta hasar süreci
400 sentetik müşteri, tek deprem senaryosu	Gerçek AFAD/Kandilli entegrasyonu
4 servis, 2 ajan + 4 araç, insan onayı	Gerçek banka sistemi entegrasyonu
Next.js: müşteri ekranı, çalışan konsolu, canlı akış	Mobil uygulama (yerel)
Yaşlı/engelli önceliği, DASK farkı, RBAC	Diğer afet türleri (sel, yangın), mimari hazır

Yedek plan (altyapı riski)

Altyapı, iki kişilik ekipte en büyük zaman riskidir. Bu yüzden şu kurallar geçerlidir:

- **Monorepo:** Tüm servisler tek depoda, ortak paket (şemalar, olay tipleri) paylaşılır.
- **Tek komut:** docker compose up ile Postgres, Redis, Kafka, dört servis, Nginx ve ön yüz kalkar.
- **11 Ekim kontrolü:** Kafka o güne kadar sorunsuz çalışmıyorsa olay yolu EventBus arayüzü üzerinden Redis Streams'e çevrilir; ajan koduna dokunulmaz.
- **Uçtan uca dilim 12 Ekim'de çalışır:** "Afet Simüle Et" → etkilenen müşteri → plan → ekranda bildirim.
- **Demo yedeği:** Önceden çekilmiş video ve API'siz (mock) ajan modu.

11. Rol Dağılımı

Programcı	YBS öğrencisi
Sentetik veri, veritabanı	Gerçek erteleme/afet uygulamalarının araştırılması, varsayımlar
Araçlar, ajan döngüsü, prompt'lar	KPI ve manuel süreç karşılaştırması
Streamlit arayüzü, harita, onay akışı	Süreç şeması (bugün ve Afet Modu)
Hata durumları, güvenli devir	Mesaj dilinin gözden geçirilmesi (sakin, doğru, vaatsiz)
Demo, video, README	KVKK ve düzenleme notları; sunum hikâyesi

12. Zaman Planı

Tarih	Programcı	YBS
4 Ekim'e kadar	Başvuru özeti	Problem ve etki metni
9 Ekim	Docker Compose iskeleti, Postgres şeması (Alembic), auth-service (JWT, RBAC)	Mevzuat/varsayım araştırması
10 Ekim	core-service, sentetik veri tohumlama, disaster-service	KPI tanımları
11 Ekim	Kafka olay yolu (yedek: Redis Streams), agent-service iskeleti	Süreç şeması
12 Ekim	Ajan döngüsü + araçlar, ilk uçtan uca dilim	Mesaj dili kontrolü
13 Ekim	400 müşteriye ölçekle, prompt sıkılaştırma, SSE	Sunum iskeleti

Tarih	Programcı	YBS
14 Ekim	Next.js: giriş, çalışan konsolu	Sunum metni
15 Ekim	Harita, müşteri ekranı, onay akışı	Demo provası
16 Ekim	Öncelik/DASK farkı, hata durumları, testler	KPI rakamları sunuma
17 Ekim	Prova, README, her şey bitmiş	Sunum bitmiş
18 Ekim	Video ve teslim	Video ve teslim

Altın kural: 12 Ekim'e kadar tek bir olay uçtan uca çalışmalı. Arayüz cilası bundan sonra gelir.

13. Riskler ve Önlemler

Risk	Önlem
Konunun hassasiyeti	Saygılı dil, ticari dil yasağı, simülasyon olduğunun açıkça belirtilmesi
Yanlış mevzuat izlenimi	Değerler "varsayım" olarak işaretli; parametrik yapı
Ajanın yanlış vaat vermesi	Prompt kuralı + mesaj denetimi + insan onayı
Toplu çalıştırmada yavaşlık	Paralel işleme; demoda örneklem (30-50 müşteri) seçeneği
Canlı demo çökmesi	Önceden çekilmiş video ve API'siz yedek mod
Altyapı karmaşıklığı (Kafka, Nginx, 4 servis)	Monorepo, tek komutla Docker Compose, 11 Ekim'de Redis Streams yedeği (EventBus arayüzü)
Sentetik veriyle ML'in yanıltıcı olması	ML opsiyonel; kurallar kodda; ML yalnızca pipeline gösterimi olarak sunulur
Ön yüz (React/TypeScript) süresi	Önce API /docs üzerinden çalışır; arayüz 13 Ekim'den sonra; tasarım YBS ile Figma'da
Kapsamın büyümesi	Yalnızca erteleme + belge listesi

14. Beklenen Jüri Soruları

Soru	Cevap
Gerçek veriyle çalışır mı?	Prototip sentetik veriyle gösterilir. Araç katmanı gerçek banka sistemlerine bağlanacak şekilde değiştirilebilir.
Ajan yanlış karar verirse?	Karar veremez; yalnızca taslak açar. Süre sınırı kodla zorlanır, hata olursa temsilciye devredilir.
Neden çoklu ajan?	Planlama (doğruluk) ve iletişim (ton) farklı hedeflerdir; ayrı talimat ve ayrı denetim sağlar.
KVKK?	Sentetik veri kullandık. Canlıda amaçla sınırlı işleme, aydınlatma ve loglama zorunludur.
Telefonuna ulaşamayan müşteri?	Temsilci kanalı ve proaktif arama tasarımının parçasıdır; yaşlı müşteriler öncelikli.
Neden mikroservis ve Kafka?	Afet anında ani yük gelir; olay tabanlı yapı servisleri ayırır ve ölçeklendirir. Prototipte EventBus arayüzü sayesinde altyapı değiştirilebilir.
Yapay zekâ mı, kural mı?	Kritik kurallar (süre, belge) kodda; LLM yorum, önceliklendirme mantığı ve dil için. Opsiyonel ML skoru yalnızca pipeline gösterimidir.

Soru	Cevap
Hiç yapılmamış mı?	Afet sonrası erteleme uygulamaları bankalarda vardır. Fark: müşteri başvurmadan, kişiselleştirilmiş taslakla banka müşteriye ulaşır ve karar insanda kalır.

15. Gelecek Çalışmalar

- AFAD/Kandilli akışıyla otomatik tetikleme
- Acil nakit desteği ve DASK/sigorta hasar sürecinin ajana eklenmesi
- Sel, yangın gibi diğer afet türleri
- Çok kanallı iletişim: SMS, arama, uygulama bildirimi
- Bölge dışındaki afetzede yakınları için beyan kanalı

Ek: Varsayımlar

- Tüm müşteriler, krediler ve afet olayı **kurgusaldır**.
- Erteleme süreleri (konut 3, ihtiyaç 3, kart 2 ay; yaşlı/engelli +1, üst sınır 6) mevzuat değildir.
- Yaşlı tanımı 65 yaş ve üzeridir; engelli oranı sentetik olarak belirlenmiştir.
- Faiz ve masraf etkileri bu prototipte hesaplanmaz.
- Müşteri onay davranışı demoda simüle edilir.
- Teknoloji yığını **hedef mimaridir**; Docker (Compose) ortamında çalıştırılacağı varsayılmıştır.
- Kafka çalıştırılmazsa olay yolu Redis Streams'e çevrilebilir; servis kodu değişmez.
- Kullanılacak LLM modeli ve fiyatı hackathon günü OpenRouter'dan güncel olarak seçilecektir.